

Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto: RedSangre

Revisión: [0.1.0]

[31/08/2026]



Abstract — Español

RedSangre es un proyecto desarrollado para Clínica Indisa cuyo propósito es optimizar y agilizar la búsqueda y gestión de donantes de sangre, especialmente ante situaciones que requieren fenotipos sanguíneos poco frecuentes o unidades de difícil disponibilidad. Actualmente, este proceso depende de llamadas telefónicas, correos electrónicos y registros externos, pudiendo extenderse entre uno y siete días. El proyecto propone un sistema interno que centraliza el registro de donantes, su búsqueda, priorización y seguimiento ante solicitudes de sangre. El prototipo contempla un panel web para el personal del Banco de Sangre, una API y una base de datos centralizada, incorporando funcionalidades como registro y filtrado de donantes, priorización automática de candidatos, seguimiento de solicitudes y visualización de información mediante un dashboard. El desarrollo se estructura en tres fases: levantamiento y análisis, diseño y desarrollo, y validación y cierre. La primera versión utilizará datos simulados y no reemplazará los sistemas clínicos existentes ni establecerá conexiones con otras instituciones.

Abstract — English

RedSangre is a project developed for Clínica Indisa aimed at optimizing and accelerating the search and management of blood donors, particularly in situations requiring rare blood phenotypes or units with limited availability. Currently, this process relies on phone calls, emails, and external records, and may take from one day to one week. The project proposes an internal system that centralizes donor registration, search, prioritization, and follow-up for blood requests. The prototype includes a web panel for Blood Bank staff, an API, and a centralized database, providing functions such as donor registration and filtering, automatic candidate prioritization, request tracking, and dashboard-based information visualization. Development is structured into three phases: assessment and analysis, design and prototype development, and validation and closure. The first version will use simulated data and will not replace existing clinical systems or establish connections with other institutions.

Información del proyecto

Datos

Empresa / Organización	Clinica Indisa
Proyecto	RedSangre
Fecha de preparación	31-08-2026
Cliente	Clínica indisa , departamento de banco de sangre
Patrocinador principal	Nicole Hernández Alvarado
Gerente de proyecto	Jóse Hernández

Propósito y justificación del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar una solución informática para Clínica Indisa que permita optimizar y agilizar el proceso de búsqueda y gestión de donantes de sangre, especialmente ante casos que requieren fenotipos sanguíneos poco frecuentes o unidades de difícil disponibilidad.

Actualmente, cuando no existe sangre compatible en el establecimiento, el personal debe contactar a otras instituciones mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. En casos de fenotipos poco frecuentes, el proceso puede extenderse desde un día hasta una semana y depende de registros externos, como el de Clínica Santa María. Además, Clínica Indisa no cuenta actualmente con un registro propio que permita identificar y localizar rápidamente a estos donantes. En respuesta a esta problemática, se propone RedSangre, una plataforma web que permitirá consultar y filtrar información relevante de los donantes, como grupo y fenotipo sanguíneo, fecha de última donación, ubicación y datos de contacto, facilitando su identificación según los requerimientos de cada caso.

En respuesta a esta problemática, se propone RedSangre, un sistema interno para Clínica Indisa que digitaliza y centraliza el registro de donantes (incluyendo fenotipo raro y donantes frecuentes de plaquetas), su búsqueda, priorización y seguimiento ante una solicitud de transfusión. La idea de un registro global entre clínicas se mantiene como visión del proyecto, pero no se construye en esta primera versión; la arquitectura se diseña para permitir agregarla después.

Descripción del proyecto y entregables

RedSangre es un proyecto que busca resolver, en su primera versión, un problema concreto de Clínica Indisa: cuando un paciente necesita una transfusión y no hay donante disponible con las características requeridas, el personal debe buscarlo manualmente llamando institución por institución, un proceso que toma entre 1 día y 1 semana y que se vuelve crítico ante fenotipos poco frecuentes, ya que la clínica no cuenta con un registro propio de esos donantes. El proyecto entrega un sistema interno que digitaliza y centraliza ese proceso: permite registrar donantes (incluyendo los de fenotipo raro y los frecuentes de plaquetas), buscarlos y filtrarlos, priorizarlos automáticamente ante una solicitud, y hacerles seguimiento de principio a fin, todo hoy disperso en llamadas, correos y planillas.

El proyecto se desarrollará como un prototipo funcional construido en tres fases —levantamiento y análisis, diseño y desarrollo, y validación y cierre—, siguiendo una metodología ágil (Scrum) con sprints de 2 a 3 semanas y entregas incrementales. Se trabajará con un panel web para el personal del Banco de Sangre (administrador/coordinador y tecnólogo médico), respaldado por una base de datos centralizada y una API que expone la información de donantes y solicitudes. Todo el desarrollo de esta primera versión se realiza con datos simulados, sin intervenir procesos clínicos reales ni reemplazar los sistemas ya en uso, como e-Delphyn.

Lo que se espera lograr al cierre del proyecto es contar con un prototipo validado que demuestre, dentro de Clínica Indisa, que centralizar y automatizar la búsqueda y priorización de donantes reduce el tiempo y el esfuerzo manual que hoy requiere localizar un donante compatible, especialmente ante fenotipos poco frecuentes. La idea de extender este sistema a un registro global entre distintas clínicas se mantiene como visión a futuro del proyecto, pero no se construye en esta versión: la arquitectura se diseña desde el día uno (panel web, API y base de datos separados) precisamente para que esa expansión sea posible más adelante sin rediseñar el sistema desde cero.

El sistema hará:

- Registro y ficha de donantes, con etiquetas de fenotipo raro y de donante frecuente de plaquetas.
- Búsqueda y filtro por grupo sanguíneo, fenotipo y disponibilidad (regla de 3 meses desde la última donación).
- Priorización automática de candidatos ante una solicitud de sangre.
- Registro y seguimiento de solicitudes, de principio a fin.
- Dashboard con conteo de donantes por tipo/fenotipo y disponibilidad actual.
- Registro de consentimiento del donante (cookies + autorización de contacto), con fecha y hora.
- Roles diferenciados: administrador/coordinador y tecnólogo médico.

El sistema no hará (en esta versión):

- No conecta con otras instituciones ni con un registro global real (queda como arquitectura preparada).
- No reemplaza e-Delphyn ni gestiona el proceso clínico.
- No usa datos reales de personas; el prototipo trabaja con datos simulados.
- No es app móvil nativa (podría evaluarse un PWA a futuro).
- No incluye fidelización/gamificación de donantes.

Tecnologías a utilizar:

- TypeScript – lenguaje del frontend (React) y de las Edge Functions del backend.
- SQL – estructura de tablas, funciones de priorización, políticas de Row Level Security.
- React – framework del panel web (dashboard, ficha de donante, búsqueda, solicitudes).
- Supabase – base de datos, autenticación, API REST autogenerada, Edge Functions.
- PostgreSQL – motor de base de datos real detrás de Supabase.
- Visual Studio Code, Node.js + npm – entorno de desarrollo.
- Git y GitHub – control de versiones y trabajo en equipo.
- Figma – mockups del panel web antes de programarlo.
- dbdiagram.io o editor SQL de Supabase – modelo entidad-relación.
- Trello o GitHub Projects – tablero de sprints y gestión Scrum.

Los entregables del proyecto se dividen en dos categorías:

1. Entregables de Gestión del Proyecto:

- Acta de constitución del proyecto.
- Documentación de la problemática e identificación de stakeholders (Fase 1.1).
- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, con revisión bibliográfica complementaria (Fase 1.2).
- Diagrama de flujo y validación del diseño de la solución por el docente guía (Fase 2.1).
- Definición de casos de prueba y escenarios de validación (Fase 3.1).
- Documentación del proyecto e informe institucional de cierre, incluyendo limitaciones y proyecciones futuras (Fase 3.2).

2. Entregables de Producto (Prototipo RedSangre):

- Definición del alcance funcional del prototipo y selección de la pila tecnológica (Fase 2.1).

- Modelado de datos (Donante, Solicitud, Consentimiento, etc.) (Fase 2.1).
- Configuración del entorno de desarrollo (Fase 2.2).
- Registro de donantes, con etiquetas de fenotipo raro y donante frecuente de plaquetas (Fase 2.2).
- Búsqueda básica de compatibles por grupo sanguíneo, fenotipo y disponibilidad (Fase 2.2).
- Priorización automática de candidatos ante una solicitud de sangre (Fase 2.3).
- Seguimiento de solicitudes y donantes de principio a fin (Fase 2.3).
- Análisis histórico de demanda y dashboard de conteo por tipo/fenotipo y disponibilidad (Fase 2.3).
- Integración incremental por sprint de las funcionalidades anteriores (Fase 2.3).
- Ejecución de pruebas con datos simulados y análisis de resultados (Fase 3.1).

Con este proyecto, Clínica Indisa dispondrá de un sistema propio que le permitirá dejar de depender exclusivamente de registros externos, como el de Clínica Santa María, para localizar donantes de fenotipo poco frecuente, sentando además la base técnica para, en una fase futura, avanzar hacia un registro compartido entre instituciones.

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de RedSangre que digitalice el registro, búsqueda, priorización y seguimiento de donantes de sangre en Clínica Indisa (fenotipo raro y donantes frecuentes de plaquetas).	Prototipo funcional operativo en la semana 14 (cierre de Fase 2), con registro, búsqueda, priorización y seguimiento implementados y demostrables.
Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema en colaboración con los interesados (docente guía / interesado clínico).	Documento ERS validado por el docente guía en la semana 4 (cierre de Fase 1), con mínimo 35 requisitos funcionales y 6 categorías de requisitos no funcionales documentados.
Cronograma (Tiempo)	
Fase 1 – Levantamiento y análisis	4 semanas
Fase 2 – Diseño y desarrollo del prototipo	10 semanas
Fase 3 – Validación y cierre	4 semanas
Costo	
Presupuesto del proyecto	Sin desviación de alcance no autorizada; ejecución completa usando exclusivamente herramientas gratuitas/de código abierto, verificado al cierre de cada fase.
Calidad	
Cumplimiento de requerimientos funcionales y no funcionales definidos.	100% de los requisitos "Esencial" implementados y validados antes del cierre de Fase 3
Datos simulados y consentimiento del donante correctamente modelados (cookies + autorización con fecha/hora).	100% de los donantes registrados cuentan con ambos consentimientos registrados con fecha y hora, verificado en la Fase 3.1.
Otros	

Arquitectura preparada para escalar a un registro global entre instituciones (visión futura, no entregada en esta versión).	Arquitectura de 3 componentes validada por el docente guía como extensible, sin necesidad de rediseño, al cierre de la Fase 2
---	---

Riesgos iniciales de alto nivel

Los riesgos iniciales de alto nivel identificados para el proyecto RedSangre son:

- **Dependencia de un registro inexistente.** No existe aún un registro propio de donantes de fenotipo raro en Clínica Indisa, por lo que el proyecto depende de la disponibilidad y correcta clasificación de esta información durante el levantamiento, sin un registro previo contra el cual validarla.
- **Resistencia al cambio.** El personal del Banco de Sangre está acostumbrado al proceso manual actual (llamadas telefónicas y correos electrónicos), lo que podría generar resistencia a adoptar un sistema digital nuevo.
- **Limitaciones de los datos simulados.** Al trabajar exclusivamente con datos simulados, el prototipo podría no reflejar completamente la variabilidad y complejidad de los casos reales que enfrenta el Banco de Sangre.
- **Escalabilidad futura incierta.** La arquitectura está diseñada para permitir, en el futuro, un registro global entre clínicas, pero existe el riesgo de que dicha arquitectura no sea suficiente cuando esa etapa se aborde efectivamente, al no poder validarse con un caso real durante el prototipo.
- **Restricciones de tiempo académico.** El calendario del semestre impone un plazo fijo de 18 semanas para completar las tres fases del proyecto (levantamiento, desarrollo del prototipo y validación), sin margen formal de extensión.
- **Dependencia de infraestructura gratuita.** El entorno de desarrollo utiliza el plan gratuito de Supabase, el cual pausa automáticamente el proyecto tras 7 días de inactividad, lo que podría afectar la disponibilidad de la demo si no se gestiona activamente durante períodos sin actividad del equipo.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Entrega del Acta de Constitución del Proyecto	03-09-2026
Fase 1 – Levantamiento del problema y de requerimientos (entrevistas, stakeholders, requerimientos funcionales/no funcionales)	03-09-2026
Fase 2.1 – Diseño de la solución (alcance funcional, stack, modelado de datos, diagrama de flujo, validación con docente guía)	12-11-2026
Fase 2.2 – Prototipo inicial (entorno de desarrollo, registro de donantes, búsqueda básica de compatibles)	12-11-2026
Fase 2.3 – Prototipo funcional (priorización, seguimiento de solicitudes, histórico de demanda, integración por sprint)	12-11-2026
Fase 3.1 – Pruebas y validación de resultados (casos de prueba, datos simulados, escenarios, análisis)	12-11-2026
Fase 3.2 – Documentación del proyecto y entrega del informe institucional	10-12-2026

Presupuesto inicial asignado

Al tratarse de un proyecto académico (Portafolio de Título), RedSangre no cuenta con un presupuesto monetario asignado — no existe financiamiento externo ni institucional para su desarrollo.

El "costo" del proyecto corresponde a dos componentes, ambos sin desembolso económico:

- **Horas de trabajo del equipo:** 3 integrantes (Jose Hernandez, David Walker, María Sepúlveda) durante las 18 semanas del calendario académico, distribuidas según el Plan de Trabajo y la Carta Gantt.
- **Herramientas y tecnologías:** todas las utilizadas son de licencia gratuita o de código abierto — TypeScript, React, Supabase, PostgreSQL, Git, GitHub, Visual Studio Code, Figma y dbdiagram.io — por lo que no se contempla costo de licenciamiento durante esta primera versión del prototipo.

Cualquier necesidad futura de infraestructura de pago (por ejemplo, un plan superior de Supabase si el proyecto avanza más allá del prototipo) queda fuera del alcance de esta versión y debería evaluarse y presupuestarse formalmente en una fase posterior.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División
Carolina roja	Jefa	Banco de sangre
Jazmin parra	Coordinadora	Banco de sangre
Marcelo Acevedo Mardones	Director Médico	Gerencia
Julio Cano Barriga	Gerente de Operaciones	Gerencia
Jaime Serra Cambiaso	Gerente de Proyectos	Gerencia
Nicole Hernandez	Tecnologa Medica	Banco de sangre

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

Nombre	Cargo	Módulos	Departamento / División
José Hernández	Gerente	Sistema RedSangre (Panel web + API + Base de datos)	Equipo RedSangre

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones técnicas	Tiene autoridad para definir metodologías, stack tecnológico (TypeScript, React, Supabase, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo, en línea con lo definido en el documento de proyecto.
Gestión del equipo	Coordina tareas entre los integrantes del equipo (3 personas) y organiza los sprints de trabajo.
Resolución de conflictos	Puede resolver conflictos operativos internos del equipo. Decisiones sobre alcance o cambios mayores se escalan al docente guía / patrocinador.
Aprobación de entregables	Revisa y da por aprobados los entregables de cada fase (EDT) antes de pasar a la siguiente, en base a los criterios definidos en el levantamiento de requerimientos.
Comunicación con stakeholders	Es el punto de contacto oficial con el interesado clínico y el docente guía para reportar avances, bloqueos y solicitar validaciones.
Protección de datos y seguridad	Vela porque el prototipo use exclusivamente datos simulados y que las políticas de acceso (Row Level Security, roles) se apliquen correctamente, dado que el sistema modela información de salud.
Gestión de calidad (QA)	Define los criterios mínimos de prueba antes de considerar una funcionalidad como terminada.

Personal y recursos pre asignados

Recurso	Departamento / División
Desarrollador Frontend (React)	Equipo RedSangre
Desarrollador Backend / Base de datos	Equipo RedSangre
Diseñador UX/UI	Equipo RedSangre
QA / Tester	Equipo RedSangre
Project Manager	Equipo RedSangre
Interesado clínico (Banco de Sangre)	Clínica Indisa

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Nicole Hernandez	30-08-2026	
Carolina Roja	03-09-2026	
Jazmin Parra	03-09-2026	